

시간복잡도

- 시간복잡도는 알고리즘(연산)이 실행되는 동안에 사용된 기본적인 연산 횟수를 입력 크기의 함수로 나타낸다.
- 기본 연산(Elementary Operation)이란 데이터 간 크기 비교, 데이터 읽기 및 갱신, 숫자 계산 등과 같은 단순한 연산을 의미

종류의 분석

- 최악경우 분석(Worst-case Analysis)
- 평균경우 분석(Average-case Analysis)
- 최선경우 분석(Best-case Analysis)

- 일반적으로 알고리즘의 수행시간은 최악경우 분석으로 표현
- **최악경우 분석**: ‘어떤 입력이 주어지더라도 알고리즘의 수행시간이 얼마 이상은 넘지 않는다’라는 상한(Upper Bound)의 의미
- **평균경우 분석**: 입력의 확률 분포를 가정하여 분석하는데, 일반적으로 균등분포(Uniform Distribution)를 가정
- **최선경우 분석**: 가장 빠른 수행시간을 분석
 - 최적(Optimal) 알고리즘을 찾는데 활용

등교 시간 분석

- 집을 나와서 지하철역까지는 5분, 지하철을 타면 학교까지 30분, 강의실까지는 걸어서 10분 걸린다
- **최선경우:** 집을 나와서 5분 후 지하철역에 도착하고, 운이 좋게 바로 열차를 탄 경우를 의미한다. 따라서 최선경우 시간은 $5 + 20 + 10 = 35$ 분
- **최악경우:** 열차에 승차하려는 순간, 열차의 문이 닫혀서 다음 열차를 기다려야 하고 다음 열차가 10분 후에 도착한다면, 최악경우는 $5 + 10 + 20 + 10 = 45$ 분

- 평균 시간: 대략 최악과 최선의 중간이라고 가정했을 때, 40분이 된다.



(a) 최선 경우



(b) 최악 경우



(c) 평균 경우

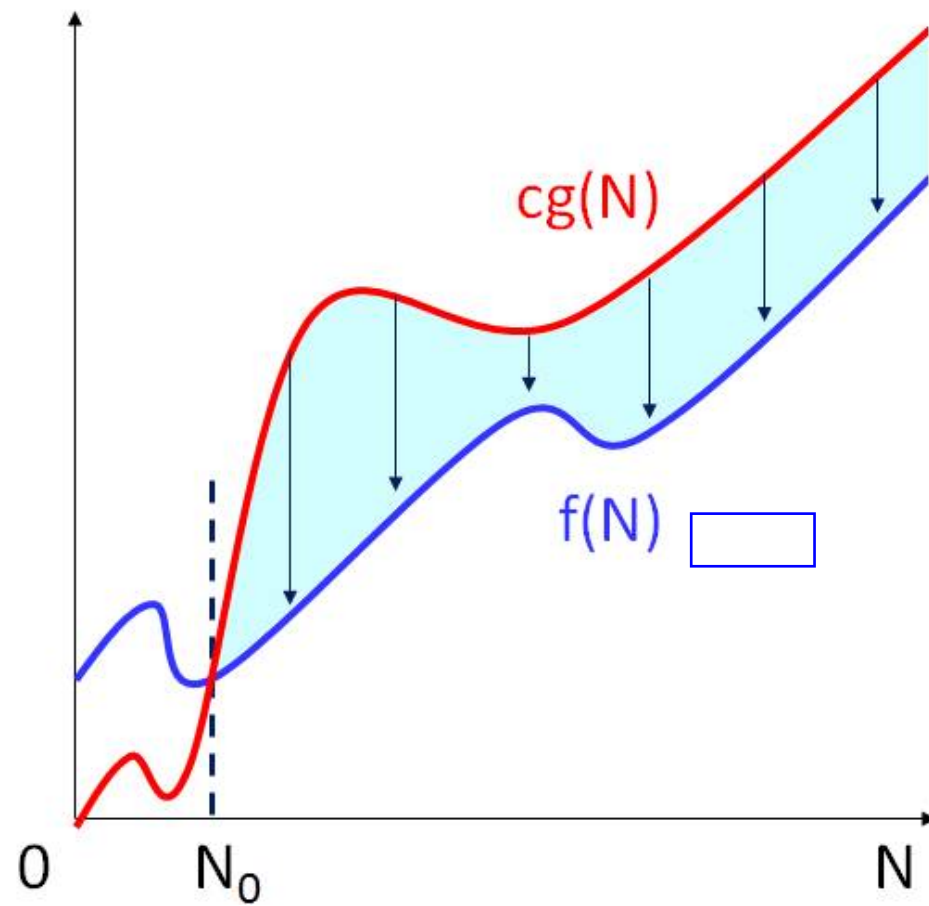
수행시간의 점근표기법

- 수행시간은 알고리즘이 수행하는 기본 연산 횟수를 입력 크기에 대한 함수로 표현
- 이러한 함수는 다항식으로 표현되며 이를 입력의 크기에 대한 함수로 표현하기 위해 점근표기법(Asymptotic Notation)이 사용
- O (Big-Oh)-표기법
- Ω (Big-Omega)-표기법
- Θ (Theta)-표기법

O (Big-Oh)-표기법

[O-표기의 정의]

- 모든 $N \geq N_0$ 에 대해서 $f(N) \leq cg(N)$ 이 성립하는 양의 상수 c 와 N_0 이 존재하면, $f(N) = O(g(N))$ 이다.
- O-표기의 의미: N_0 과 같거나 큰 모든 N (즉, N_0 이후의 모든 N)에 대해서 $f(N)$ 이 $cg(N)$ 보다 크지 않다는 것
- $f(N) = O(g(N))$ 은 N_0 보다 큰 모든 N 에 대해서 $f(N)$ 이 양의 상수를 곱한 $g(N)$ 에 미치지 못한다는 뜻
- $g(N)$ 을 $f(N)$ 의 상한(Upper Bound)이라고 한다.



$$f(N) = O(g(N))$$

[예제]

- $f(N) = 2N^2 + 3N + 5$ 이면, 양의 상수 c 값을 최고 차항의 계수인 2보다 큰 4를 택하고 $g(N) = N^2$ 으로 정하면, 3보다 큰 모든 N 에 대해 $2N^2 + 3N + 5 < 4N^2$ 이 성립, 즉, $f(N) = O(N^2)$
- 물론 $2N^2 + 3N + 5 = O(N^3)$ 도 성립하고, $2N^2 + 3N + 5 = O(2^N)$ 도 성립한다. 그러나 $g(N)$ 을 선택할 때에는 정의를 만족하는 가장 차수가 낮은 함수를 선택하는 것이 바람직함
- $f(N) \leq cg(N)$ 을 만족하는 가장 작은 c 값을 찾지 않아도 됨. 왜냐하면 $f(N) \leq cg(N)$ 을 만족하는 양의 상수 c 와 N_0 가 존재하기만 하면 되기 때문

- 주어진 수행시간의 다항식에 대해 o-표기를 찾기 위해 간단한 방법은 다항식에서 최고 차수 항만을 취한 뒤, 그 항의 계수를 제거하여 $g(N)$ 을 정한다.
- 예를 들어, $2N^2 + 3N + 5$ 에서 최고 차수항은 $2N^2$ 이고, 여기서 계수인 2를 제거하면 N^2 이다.

$$2N^2 + 3N + 5 = O(N^2)$$

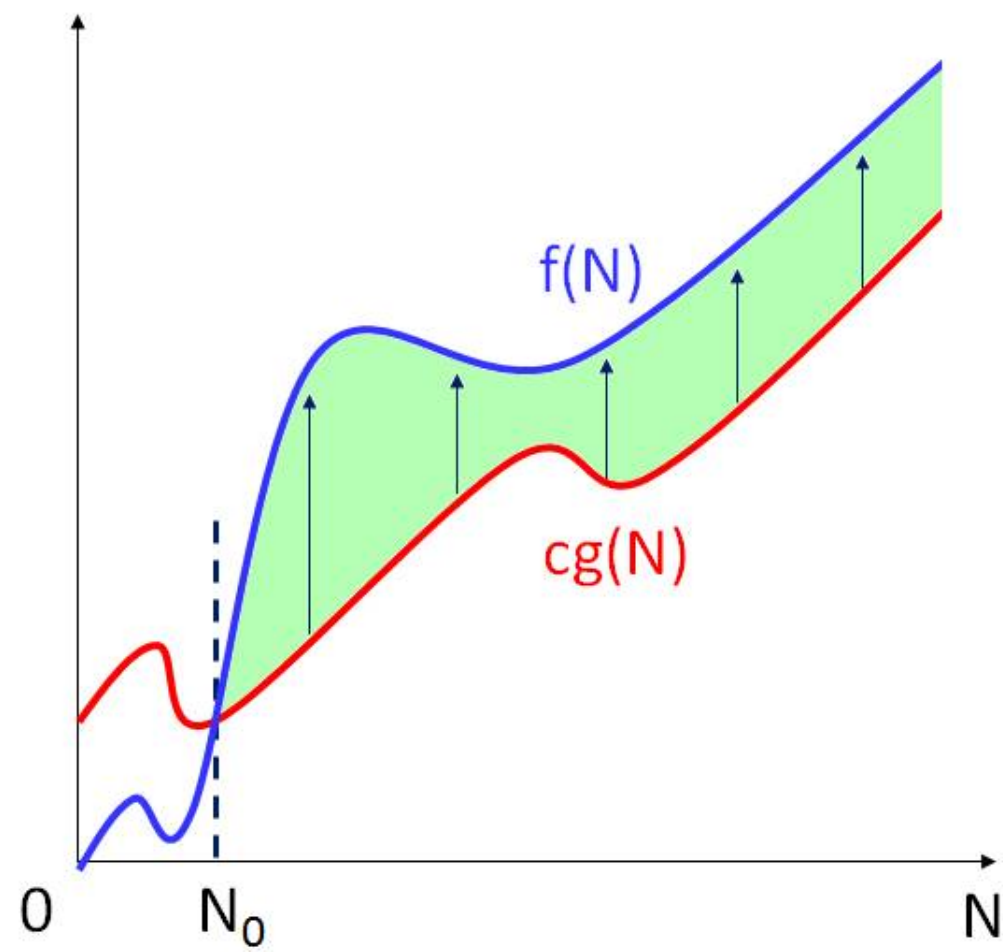
Ω-표기법

[Ω-표기의 정의]

- 모든 $N \geq N_0$ 에 대해서 $f(N) \geq cg(N)$ 이 성립하는 양의 상수 c 와 N_0 이 존재하면, $f(N) = \Omega(g(N))$ 이다.
- Ω-표기의 의미는 N_0 보다 큰 모든 N 대해서 $f(N)$ 이 $cg(N)$ 보다 작지 않다는 것
- $f(N) = \Omega(g(N))$ 은 양의 상수를 곱한 $g(N)$ 이 $f(N)$ 에 미치지 못한다는 뜻
- $g(N)$ 을 $f(N)$ 의 하한(Lower Bound)이라고 함

[예제]

- $f(N) = 2N^2 + 3N + 5$ 일 때, 양의 상수 $c = 1$ 로 택하고 $g(N) = N^2$ 으로 정하면, 1보다 큰 모든 N 에 대해 $2N^2 + 3N + 5 > N^2$ 이 성립한다. 따라서 $f(N) = \Omega(N^2)$
- 물론 $2N^2 + 3N + 5 = \Omega(N)$ 도 성립하고, $2N^2 + 3N + 5 = \Omega(\log N)$ 도 성립한다. 그러나 $g(N)$ 을 선택할 때에는 정의를 만족하는 가장 높은 차수의 함수를 선택하는 것이 바람직함
- $f(N) \geq cg(N)$ 을 만족하는 가장 작은 양의 c 값을 찾아야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 $f(N) \geq cg(N)$ 을 만족하는 양의 상수 c 와 N_0 가 존재하기만 하면 되기 때문

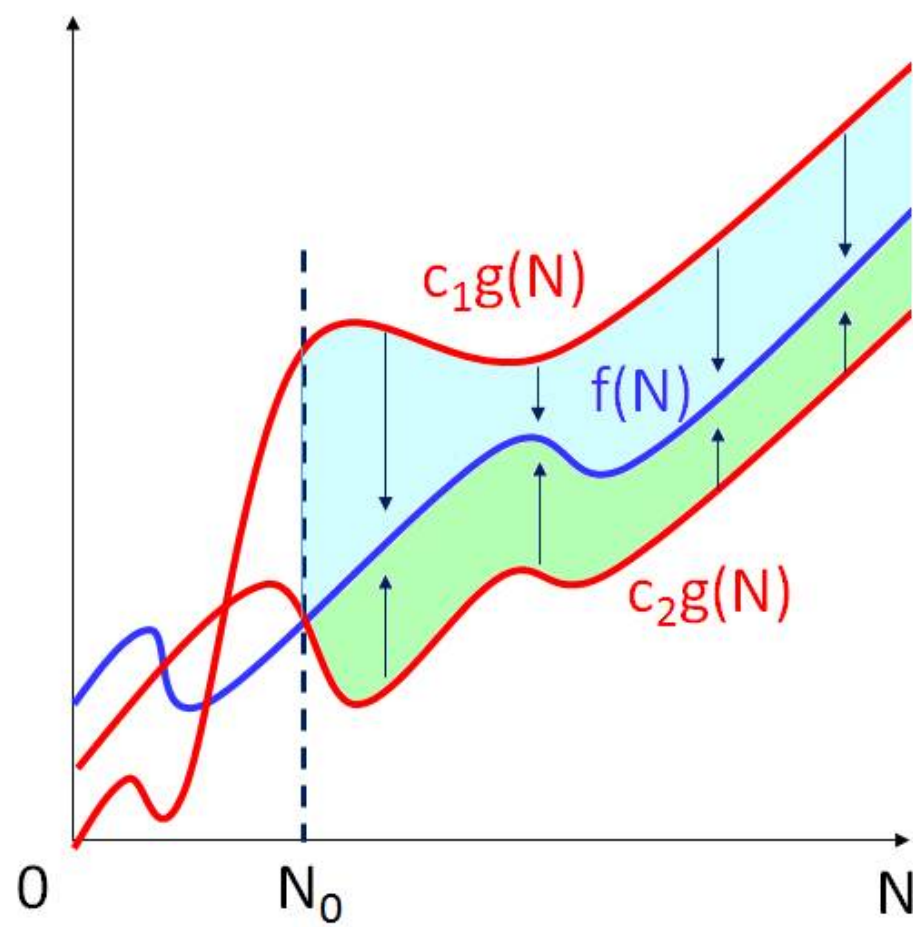


$$f(N) = \Omega(g(N))$$

Θ-표기법

[Θ-표기의 정의]

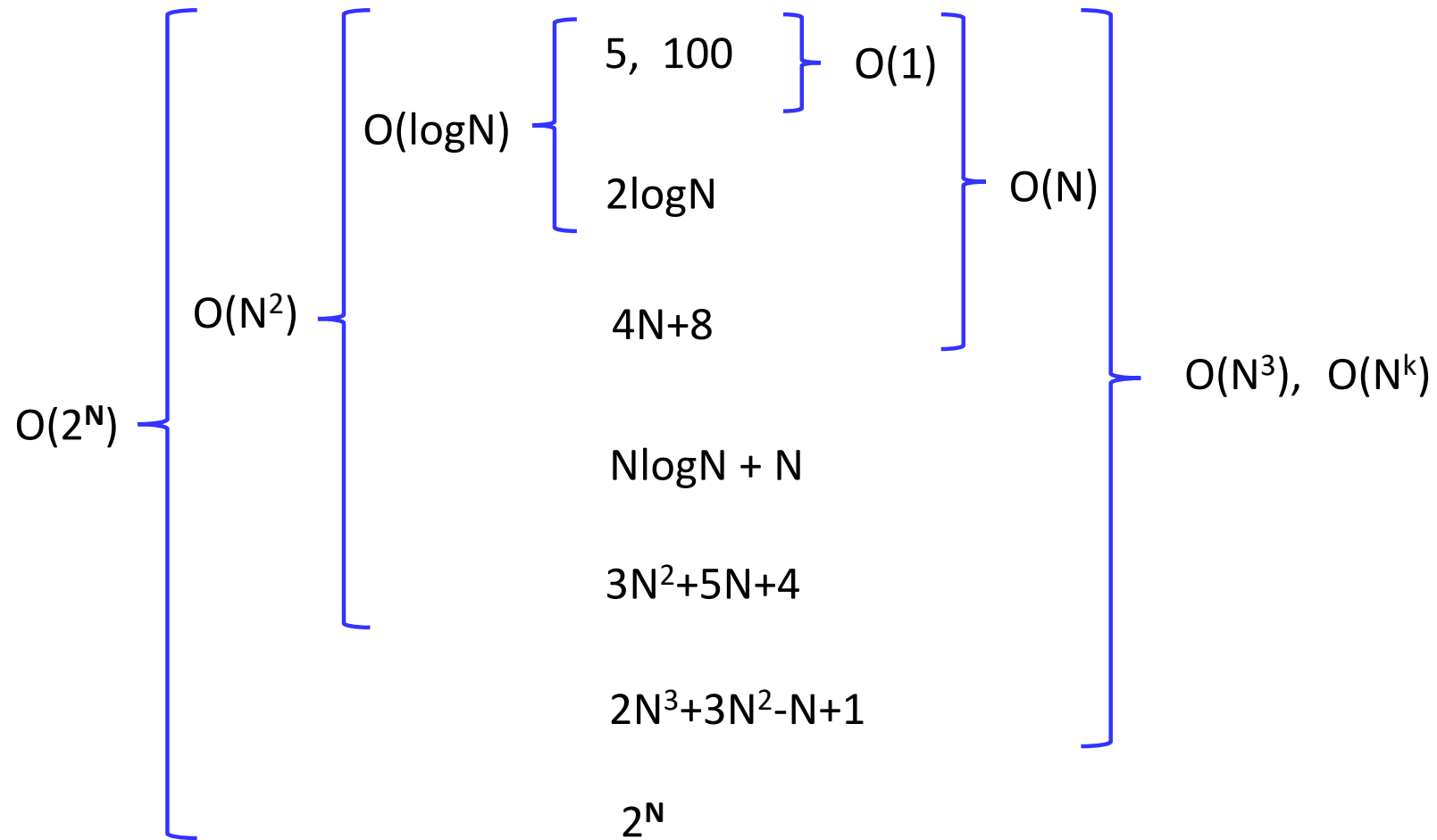
- 모든 $N \geq N_0$ 에 대해서 $c_1g(N) \geq f(N) \geq c_2g(N)$ 이 성립하는 양의 상수 c_1, c_2, N_0 가 존재하면, $f(N) = \Theta(g(N))$ 이다.
- Θ-표기는 수행시간의 O-표기와 Ω-표기가 동일한 경우에 사용
- $2N^2 + 3N + 5 = O(N^2)$ 과 동시에 $2N^2 + 3N + 5 = \Omega(N^2)$ 이므로, $2N^2 + 3N + 5 = \Theta(N^2)$
- $\Theta(N^2)$ 은 N^2 과 $(2N^2 + 3N + 5)$ 이 유사한 증가율을 가지고 있다는 뜻
- $2N^2 + 3N + 5 \neq \Theta(N^3), 2N^2 + 3N + 5 \neq \Theta(N)$



$$f(N) = \Theta(g(N))$$

자주 사용되는 함수의 O -표기와 이름

- 알고리즘의 수행시간은 주로 O -표기를 사용하며, 보다 정확히 표현하기 위해 Θ -표기를 사용하기도 한다.
- $O(1)$ 상수시간(Constant Time)
- $O(\log N)$ 로그(대수)시간(Logarithmic Time)
- $O(N)$ 선형시간(Linear Time)
- $O(N \log N)$ 로그선형시간(Log-linear Time)
- $O(N^2)$ 제곱시간(Quadratic Time)
- $O(N^3)$ 세제곱시간(Cubic Time)
- $O(2^N)$ 지수시간(Exponential Time)



O-표기의 포함 관계

함수의 증가율 비교

